绝密★启用前

2025 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔记清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

一、选择题：第 1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^z \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$

A. $\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-z^2}-\mathrm{e}^{-y^2})$.　　B. $\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-z^2}+\mathrm{e}^{-y^2})$.

C. $-\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-z^2}-\mathrm{e}^{-y^2})$.　　D. $-\dfrac{z}{z+1}(\mathrm{e}^{-z^2}+\mathrm{e}^{-y^2})$.

2. 已知函数 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\sin t\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的极值点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

3. 如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 的任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$ 均收敛，那么 a 的取值范围是

A. $(-2,-1]$.　　B. $(-\infty,-1]$.

C. $(-2,0)$.　　D. $(-\infty,0)$.

4. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零. 若当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，

A. $f(x)+g(x)=o(g(x))$.　　B. $f(x)g(x)=o(f^2(x))$.

C. $f(x)=o(\mathrm{e}^{g(x)}-1)$.　　D. $f(x)=o(g^2(x))$.

5. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{2} f(x,y)\mathrm{d}y=$

A. $\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{-\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x]\mathrm{d}y$.

B. $\int_0^4[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x]\mathrm{d}y$.

C. $\int_0^4[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}} f(x,y)\mathrm{d}x]\mathrm{d}y$.

D. $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2} f(x,y)\mathrm{d}x$.

6. 设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$.

B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

7. 设函数 $f(x)$ 连续，给出下列四个条件：

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；

② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在；

④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在.

其中能得到“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件的个数是

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

8. 设矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值，则

A. $a>4$，$b>0$.

B. $a<4$，$b>0$.

C. $a>4$，$b<0$.

D. $a<4$，$b<0$.

9. 下列矩阵中，可以经过若干初等变换得到矩阵的 $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 是

A. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$.

10. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{BA})+1$，则

A. 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

B. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解.

C. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解.

D. 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解.

二、填空题：第 11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}\mathrm{d}x=\ln 2$，则 a=_____.

12. 曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

13. $\lim\limits_{n\to 0}\frac{1}{n^2}[\ln\frac{1}{n}+2\ln\frac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\frac{n-1}{n}]=$_____.

14. 已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0\end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

15. 微分方程 $(2y-3x)\mathrm{d}x+(2x-5y)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解为_____.

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_3+4\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解 $\boldsymbol{x}$=_____.

三、解答题：第 17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. （本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

19. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=-2x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-y}(x^2-y-1)\mathrm{d}y$. $f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

20. （本题满分 12 分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\leqslant 4x,x^2+y^2\leqslant 4y\}$，计算 $\iint\limits_D(x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21. （本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具在区间 (a,b) 内可导. 证明：导函数 $f'(x)$ 在 (a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是：

对 (a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 x_1,x_2,x_3 时，$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\dfrac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

22. （本题满分 12 分）

已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&1&1\\-2&1&a\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}k&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

（1）求 a 的值及 k 的取值范围;

（2）若存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，求 k 及 $\boldsymbol{Q}$.